

Fecha de preparación 09-oct-2009

Fecha de revisión 27-sep-2023

Número de Revisión 5

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Descripción del producto: | <b>Phosphorus pentasulfide</b>                                        |
| Cat No. :                 | <b>213640000</b>                                                      |
| Sinónimos                 | Sulfur phosphide; Thiophosphoric anhydride; Diphosphorus pentasulfide |
| Nº Index                  | 015-104-00-1                                                          |
| Nº CAS                    | 1314-80-3                                                             |
| Nº CE                     | 215-242-4                                                             |
| Fórmula molecular         | P <sub>4</sub> S <sub>10</sub>                                        |
| Número de registro REACH  | -                                                                     |

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                                        |                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso recomendado                        | Productos químicos de laboratorio.                                                                    |
| Sector de uso                          | SU3 - Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales |
| Categoría del producto                 | PC21 - Productos químicos de laboratorio                                                              |
| Categorías de procesos                 | PROC15 - Uso como reactivo de laboratorio                                                             |
| Categoría de emisión al medio ambiente | ERC6a: Uso industrial que da lugar a la fabricación de otra sustancia (uso de sustancias intermedias) |
| Usos desaconsejados                    | No hay información disponible                                                                         |

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

#### Empresa

**Entidad de la UE / nombre de la empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Nombre de la entidad / negocio del Reino Unido**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Dirección de correo electrónico** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus pentasulfide

Fecha de revisión 27-sep-2023

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

##### Peligros físicos

|                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sólidos inflamables                                                             | Categoría 1 (H228) |
| Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables | Categoría 1 (H260) |

##### Peligros para la salud

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Toxicidad aguda oral                              | Categoría 4 (H302) |
| Toxicidad aguda por inhalación - Polvos y nieblas | Categoría 4 (H332) |

##### Peligros para el medio ambiente

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Toxicidad acuática aguda | Categoría 1 (H400) |
|--------------------------|--------------------|

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

### 2.2. Elementos de la etiqueta



Palabras de advertencia

Peligro

#### Indicaciones de peligro

H228 - Sólido inflamable  
H260 - En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente  
H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos  
H302 + H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación  
EUH029 - En contacto con agua libera gases tóxicos  
Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire

#### Consejos de prudencia

P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito  
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado  
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración  
P312 - Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar  
P231 + P232 - Manipular y almacenar el contenido en un medio de gas inerte. Proteger de la humedad  
P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar  
P302 + P335 + P334 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Cepillar las partículas sueltas depositadas en la piel; sumergir en agua fría

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus pentasulfide

Fecha de revisión 27-sep-2023

## 2.3. Otros peligros

Reactivo con el agua  
GAS LACRIMOGENO.

hedor

Puede formar una mezcla explosiva de polvo y aire si se dispersa

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.1. Sustancias

| Componente              | Nº CAS    | Nº CE             | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008                                                                                |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentasulfuro de fósforo | 1314-80-3 | EEC No. 215-242-4 | >95                | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Water-react. 1 (H260)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>(EUH029) |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de registro REACH | - |
|--------------------------|---|

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejo general                                            | Se necesita atención médica inmediata. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contacto con los ojos                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contacto con la piel                                       | Se necesita atención médica inmediata. Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ingestión                                                  | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Se necesita atención médica inmediata. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente.                                                                                                                                                                        |
| Inhalación                                                 | Transportar a la víctima al exterior. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. |
| Equipo de protección para el personal de primeros auxilios | Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus pentasulfide

Fecha de revisión 27-sep-2023

## 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Dificultades respiratorias. Puede provocar edema pulmonar: Los síntomas pueden ser retardados

## 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico

Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### **Medios de extinción apropiados**

Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol.

#### **Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad**

En contacto con agua libera gases tóxicos.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. En contacto con agua libera gases tóxicos. Puede formar mezclas explosivas con el aire. Produce gases inflamables en contacto con agua. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. En caso de incendio o explosión, no respirar el humo. En contacto con agua libera gases tóxicos. No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua. El polvo fino dispersado en el aire puede entrar en ignición.

#### **Productos de combustión peligrosos**

Sulfuro de hidrógeno (H<sub>2</sub>S), Óxidos de azufre, Óxidos de fósforo.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Evitar la formación de polvo. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. No exponer el derrame al agua.

### 6.4. Referencia a otras secciones

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus pentasulfide

Fecha de revisión 27-sep-2023

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. No probar ni ingerir. Evitar el contacto con el agua.

### Medidas higiénicas

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Limpieza regular del equipo, del área de trabajo y de la indumentaria. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Área de productos inflamables. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente. Evitar cualquier posibilidad de contacto con el agua. Mantener alejado de agua o aire húmedo.

### 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s) **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se establece una quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión **ES** Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSST). Límites de Exposición Profesional Para Agentes Químicos en España. Publicado inicialmente en 1999. Modificado anualmente. Última edición febrero 2019.

| Componente              | Unión Europea                  | Reino Unido                                                       | Francia                                                     | Bélgica                                                                 | España                                      |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pentasulfuro de fósforo | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente              | Italia                                                   | Alemania                                                      | Portugal                                                                 | Países Bajos                    | Finlandia                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Pentasulfuro de fósforo | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4 | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componente              | Austria                                                                            | Dinamarca                                                                 | Suiza                                                                      | Polonia                                                                       | Noruega                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentasulfuro de fósforo | MAK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Componente              | Bulgaria                   | Croacia                                | Irlanda                                                            | Chipre                   | República Checa                      |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Pentasulfuro de fósforo | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus pentasulfide

Fecha de revisión 27-sep-2023

|                         |                                      |                               |                                                                         |                                           | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                              |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Componente              | Estonia                              | Gibraltar                     | Grecia                                                                  | Hungría                                   | Islandia                                                                  |
| Pentasulfuro de fósforo | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| Componente              | Letonia                              | Lituania                      | Luxemburgo                                                              | Malta                                     | Rumanía                                                                   |
| Pentasulfuro de fósforo | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                            |
| Componente              | Rusia                                | República Eslovaca            | Eslovenia                                                               | Suecia                                    | Turquía                                                                   |
| Pentasulfuro de fósforo |                                      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                           |

## Valores límite biológicos

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

## Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

## Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

Ver la tabla de valores

| Component                                  | Efecto agudo local (Inhalación) | Efecto agudo sistémica (Inhalación) | Los efectos crónicos local (Inhalación) | Los efectos crónicos sistémica (Inhalación) |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pentasulfuro de fósforo<br>1314-80-3 (>95) | DNEL = 2mg/m <sup>3</sup>       |                                     | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>               |                                             |

## Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ver valores por debajo de.

| Component                                  | Agua dulce         | Sedimentos de agua dulce | El agua intermitente | Microorganismos de tratamiento de aguas residuales | Del suelo (agricultura) |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Pentasulfuro de fósforo<br>1314-80-3 (>95) | PNEC = 0.00016mg/L |                          |                      |                                                    |                         |

## 8.2 Controles de la exposición

### Medidas técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

### Equipos de protección personal

#### Protección de los ojos

Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras) (Norma de la UE - EN

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus pentasulfide

Fecha de revisión 27-sep-2023

166)

## Protección de las manos

Guantes protectores

| Material de los guantes                              | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Caucho natural<br>Goma de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel. Ropa impermeable. Delantal resistente a productos químicos. Botas. Guantes impermeables.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

## Protección respiratoria

Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.

Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

## A gran escala / uso de emergencia

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Tipo de filtro recomendado:** Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143

## Pequeña escala / uso en laboratorio

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Recomendado media máscara:** - Partículas filtrar: EN149:2001

Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

## Controles de exposición medioambiental

Prevenir la penetración del producto en desagües. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                |                               |                                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Estado físico                  | Sólido                        |                                               |
| Aspecto                        | Amarillo                      |                                               |
| Olor                           | hedor                         |                                               |
| Umbral olfativo                | No hay datos disponibles      |                                               |
| Punto/intervalo de fusión      | 286 - 290 °C / 546.8 - 554 °F |                                               |
| Punto de reblandecimiento      | No hay datos disponibles      |                                               |
| Punto /intervalo de ebullición | 514 °C / 957.2 °F             | @ 760 mmHg                                    |
| Inflamabilidad (líquido)       | No es aplicable               | Sólido                                        |
| Inflamabilidad (sólido, gas)   | No hay información disponible |                                               |
| Límites de explosión           | No hay datos disponibles      |                                               |
| Punto de Inflamación           | > 100 °C / > 212 °F           | <b>Método</b> - No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición    | 282 - °C / 539.6 - °F         |                                               |
| Temperatura de descomposición  | No hay datos disponibles      |                                               |
| pH                             | 1                             | 10 g/L (20°C)                                 |
| Viscosidad                     | No es aplicable               | Sólido                                        |
| Solubilidad en el agua         | reacts forming H3PO4 and H2S  |                                               |

ACR21364

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus pentasulfide

Fecha de revisión 27-sep-2023

|                                          |                               |        |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Solubilidad en otros disolventes         | No hay información disponible |        |
| Coefficiente de reparto (n-octanol/agua) |                               |        |
| Presión de vapor                         | 1 mmHg @ 300 °C               |        |
| Densidad / Densidad relativa             | 2.080                         |        |
| Densidad aparente                        | No hay datos disponibles      |        |
| Densidad de vapor                        | No es aplicable               | Sólido |
| Características de las partículas        | No hay datos disponibles      |        |

## 9.2. Otros datos

|                                                                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular                                                               | P4 S10                                                                                                            |
| Peso molecular                                                                  | 444.48                                                                                                            |
| Sólidos inflamables                                                             | La velocidad de combustión o el tiempo de combustión = > 2.2 mm/s o < 45 secs<br>Superado la zona humedecida - Sí |
| Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables | El gas emitido se inflama espontáneamente Gas(es) = Sulfuro de hidrógeno (H2S)                                    |
| Índice de Evaporación                                                           | No es aplicable - Sólido                                                                                          |

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

Sí

### 10.2. Estabilidad química

Sensible a la humedad. Reacciona violentamente con el agua.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Polimerización peligrosa | No se produce ninguna polimerización peligrosa. |
| Reacciones peligrosas    | En contacto con agua libera gases tóxicos.      |

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Productos incompatibles. Exceso de calor. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Evitar la formación de polvo. Exposición al aire húmedo o al agua. Exposición al aire o a la humedad durante largos periodos. Exposición a la humedad.

### 10.5. Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Sulfuro de hidrógeno (H2S). Óxidos de azufre. Oxidos de fósforo.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Información del producto

##### (a) toxicidad aguda;

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral       | Categoría 4                                                                       |
| Cutánea    | A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Inhalación | Categoría 4                                                                       |

| Componente | DL50 Oral | DL50 cutánea | LC50 Inhalación |
|------------|-----------|--------------|-----------------|
|------------|-----------|--------------|-----------------|



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus pentasulfide

Fecha de revisión 27-sep-2023

|                         |                                        |                       |   |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---|
| Pentasulfuro de fósforo | 791 mg/kg ( Rat )<br>389 mg/kg ( Rat ) | 3160 mg/kg ( Rabbit ) | - |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---|

- (b) **corrosión o irritación cutáneas;** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- (c) **lesiones o irritación ocular graves;** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- (d) **sensibilización respiratoria o cutánea;**  
**Respiratorio** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación  
**Piel** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- (e) **mutagenicidad en células germinales;** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- (f) **carcinogenicidad;** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación  
Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos
- (g) **toxicidad para la reproducción;** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- (h) **toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- (i) **toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida;** A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación  
**Órganos diana** Ninguno conocido.
- (j) **peligro de aspiración;** No es aplicable  
Sólido
- Síntomas / efectos, agudos y retardados** Puede provocar edema pulmonar. Los síntomas pueden ser retardados.

## 11.2. Información sobre otros peligros

- Propiedades de alteración endocrina** Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo.

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidad

- Efectos de ecotoxicidad** Muy tóxico para los organismos acuáticos. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

| Componente              | Peces de agua dulce | pulga de agua          | Algas de agua dulce |
|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Pentasulfuro de fósforo |                     | EC50 = 0.16 mg/L (48h) |                     |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus pentasulfide

Fecha de revisión 27-sep-2023

**12.2. Persistencia y degradabilidad** No fácilmente biodegradable  
**Persistencia** La persistencia es improbable, en base a la información facilitada, Soluble en agua.  
**Degradabilidad** No es pertinente para sustancias inorgánicas, Reacciona con el agua.  
**La degradación en la planta de tratamiento de aguas residuales** Contiene sustancias nocivas para el entorno o no degradables en las estaciones de tratamiento de aguas residuales.

**12.3. Potencial de bioacumulación** El producto no se bioacumula como consecuencia de la reacción con agua; La bioacumulación es improbable

**12.4. Movilidad en el suelo** Reacciona con el agua El producto es soluble en agua y puede propagarse en sistemas acuosos No es probable que sea móvil en el medio ambiente. Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua. Altamente móvil en suelos

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB** Reactivo con el agua.

**12.6. Propiedades de alteración endocrina**  
**Información del alterador del sistema endocrino** Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

**12.7. Otros efectos adversos**  
**Contaminantes Orgánicos Persistentes** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia  
**Potencial de reducción de ozono** Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

**Restos de residuos/productos sin usar** Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.

**Embalaje contaminado** Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos. Los recipientes vacíos siguen conteniendo residuos del producto (líquido y/o vapor), y pueden ser peligrosos. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Catálogo de Desechos Europeos** Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.

**Otra información** No verter en la red de alcantarillado. El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. Puede desecharse en vertederos o incinerarse, cuando eso sea conforme con las normativas locales. Neutralizar las soluciones con un pH bajo antes de eliminarlas. No dejar que este producto químico pase al medioambiente. No tirar los residuos por el desagüe.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus pentasulfide

Fecha de revisión 27-sep-2023

## IMDG/IMO

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN1340                   |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | PHOSPHORUS PENTASULPHIDE |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 4.3                      |
| Clase de peligro subsidiario                                          | 4.1                      |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | II                       |

## ADR

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN1340                   |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | PHOSPHORUS PENTASULPHIDE |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 4.3                      |
| Clase de peligro subsidiario                                          | 4.1                      |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | II                       |

## IATA

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                               | UN1340                   |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> | PHOSPHORUS PENTASULPHIDE |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   | 4.3                      |
| Clase de peligro subsidiario                                          | 4.1                      |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        | II                       |

**14.5. Peligros para el medio ambiente** Peligroso para el medio ambiente  
El producto es un contaminante marino según los criterios establecidos por IMDG/IMO

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios** No se requieren precauciones especiales.

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI** No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

### Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente              | Nº CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Pentasulfuro de fósforo | 1314-80-3 | 215-242-4 | -      | -   | X     | X    | KE-12128 | X    | X    |

| Componente              | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Pentasulfuro de fósforo | 1314-80-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus pentasulfide

Fecha de revisión 27-sep-2023

## Autorización / Restricciones según EU REACH

No es aplicable

| Componente              | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentasulfuro de fósforo | 1314-80-3 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente              | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentasulfuro de fósforo | 1314-80-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

## Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos

No es aplicable

## ¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

Tome nota de la Directiva 2000/39/CE, por la que se establece una primera lista de valores límite de exposición profesional

## Reglamentos nacionales

## Clasificación WGK

Ver la tabla de valores

| Componente              | Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV) | Alemania - TA-Luft Class |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Pentasulfuro de fósforo | WGK3                                       |                          |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H228 - Sólido inflamable

H260 - En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente

H302 - Nocivo en caso de ingestión

H332 - Nocivo en caso de inhalación

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Phosphorus pentasulfide

Fecha de revisión 27-sep-2023

EUH029 - En contacto con agua libera gases tóxicos

## Leyenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas

**PICCS** - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

**IECSC** - Inventario chino de sustancias químicas existentes

**KECL** - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

**WEL** - Límites de exposición profesionales

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

**DNEL** - Nivel obtenido sin efecto

**RPE** - Equipos de protección respiratoria

**LC50** - Concentración letal 50%

**NOEC** - Concentración sin efecto observado

**PBT** - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas

**TSCA** - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

**DSL/NDL** - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

**ENCS** - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas

**AICS** - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda

**TWA** - Tiempo Promedio Ponderado

**IARC** - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

**LD50** - Dosis Letal 50%

**EC50** - Concentración efectiva 50%

**POW** - Coeficiente de reparto octanol: agua

**vPvB** - Muy persistente y muy bioacumulable

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

**Bibliografía fundamental y fuentes de datos**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

## Consejo de formación

Formación en respuesta a incidentes químicos.

**Fecha de preparación** 09-oct-2009

**Fecha de revisión** 27-sep-2023

**Resumen de la revisión** No es aplicable.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**